

VISION INDUSTRIELLE · ROBOTIQUE

Robotique & Vision Industrielle

Les yeux intelligents des systèmes automatisés

Présenté par **TOKOU Kodjo Ferdinand**

Module Intégration d'outils communicants et numériques
dans un système automatisé industriel

Professeur **M. GABA**



Imaginez cette situation...

Une usine doit trier des milliers de pièces chaque heure. Mais...



Certaines pièces sont mal orientées



D'autres sont défectueuses



Certaines changent de modèle chaque semaine

À TRIER

10 000

pièces par heure



Comment un robot peut-il savoir quoi prendre ?

Sans « voir », il est aveugle.

Un robot sans caméra est limité



Des bras... mais pas d'yeux.

UN ROBOT TRADITIONNEL

- ⊗ Répète toujours le même mouvement
- ⊗ Ne reconnaît pas une pièce
- ⊗ Ne détecte pas un défaut
- ⊗ Ne localise pas un objet
- ⊗ Ne prend aucune décision

Conclusion : le robot possède des bras, mais pas des yeux.

Donner des yeux au robot

La vision industrielle permet au robot de :



Voir



Analyser



Identifier



Mesurer



Décider

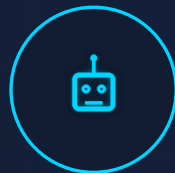
DE L'IMAGE À L'ACTION



Caméra



Ordinateur



Robot

La caméra transforme les images en informations exploitables par le robot.

Qu'est-ce que la robotique ?

La robotique conçoit des machines capables d'exécuter **automatiquement des tâches physiques**.

APPLICATIONS



Assemblage



Soudure



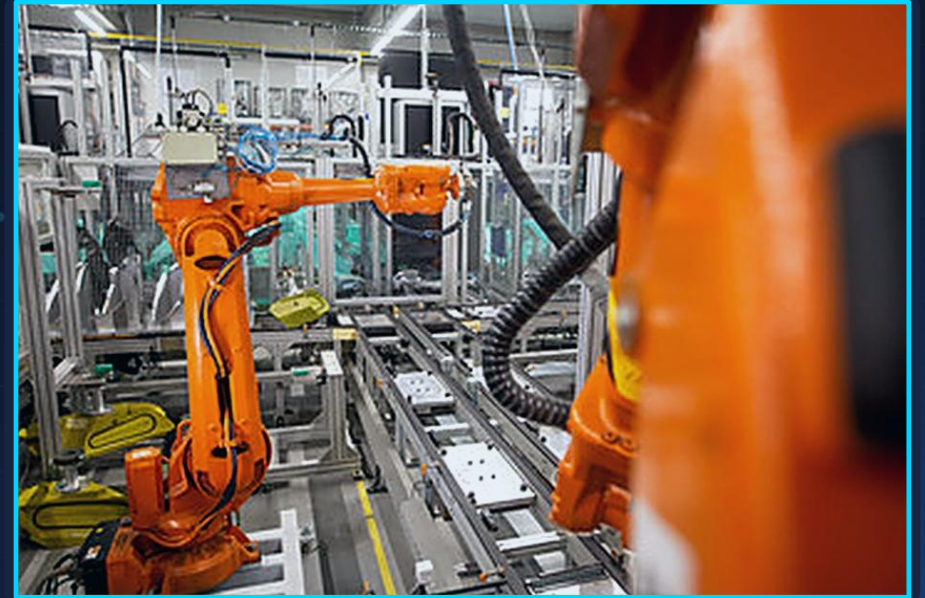
Peinture



Manutention



Emballage



Qu'est-ce que la vision industrielle ?

Une technologie qui combine quatre éléments pour comprendre l'environnement :



Caméras

Capturent l'image



Éclairage

Adapté à la scène



Logiciels

Traitent les données



Intelligence artificielle

Interprète et décide



Le robot ne voit pas comme un humain :

il analyse des pixels.

Fonctionnement global

De la lumière à l'action : une chaîne de traitement en six étapes.



Les composants principaux



Caméra

Capture l'image de la scène



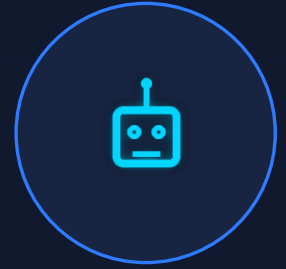
Éclairage

Améliore la qualité de l'image



Ordinateur

Analyse les informations



Robot

Exécute l'action décidée

Applications de la vision robotique



Inspection qualité



Lecture de QR
Code



Tri automatique



Guidage de robot



Assemblage



Palettisation



Contrôle
dimensionnel

...et bien d'autres
dans toute l'industrie

Tri automatique de bouteilles



LA CAMÉRA

- 👁 Détecte la bouteille
- 👁 Vérifie sa couleur
- 👁 Détecte les défauts

LE ROBOT

- ✅ Prend les bonnes bouteilles
- ❌ Rejette les défectueuses

Convoyeur

Caméra

Robot

Conforme / Rebut

Sans vision vs Avec vision



SANS VISION



Erreurs fréquentes



Contrôle manuel



Faible précision



Peu flexible



AVEC VISION



Grande précision



Rapidité d'exécution



Contrôle automatique



Meilleure qualité



Réduction des coûts

Les défis à relever



Investissement important



Bon éclairage nécessaire



Maintenance régulière



Formation des opérateurs



Programmation

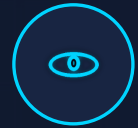


Les bénéfices restent
largement supérieurs

Industrie 4.0



Robot



Vision industrielle



Intelligence artificielle



IoT



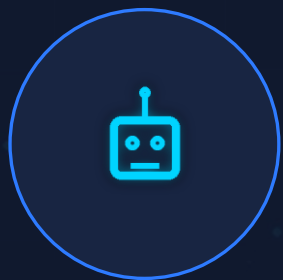
Jumeau numérique



Des usines intelligentes, autonomes et connectées.

CONCLUSION

D'exécuter à comprendre... puis décider



Aujourd'hui

Les robots exécutent des tâches programmées.



Grâce à la vision

Ils comprennent leur environnement.



Demain

Avec l'IA, des décisions toujours plus intelligentes.



MERCI DE VOTRE ATTENTION

Merci !

Des questions ?

TOKOU Kodjo Ferdinand

Licence 3 — Informatique Industrielle

Module Intégration d'outils communicants et
numériques dans un système automatisé industriel

Professeur M. GABA